

Activitat 4 — Les escales: plànols i mapes

Llegir i fer servir l'escala numèrica i l'escala gràfica per passar de mides del dibuix a mides reals, i a l'inrevés.

Idea clau

Un **plànol** o un **mapa** és un dibuix reduït de la realitat. Perquè serveixi per mesurar, totes les distàncies s'han de reduir **el mateix nombre de vegades**. L'**escala** ens diu quantes.

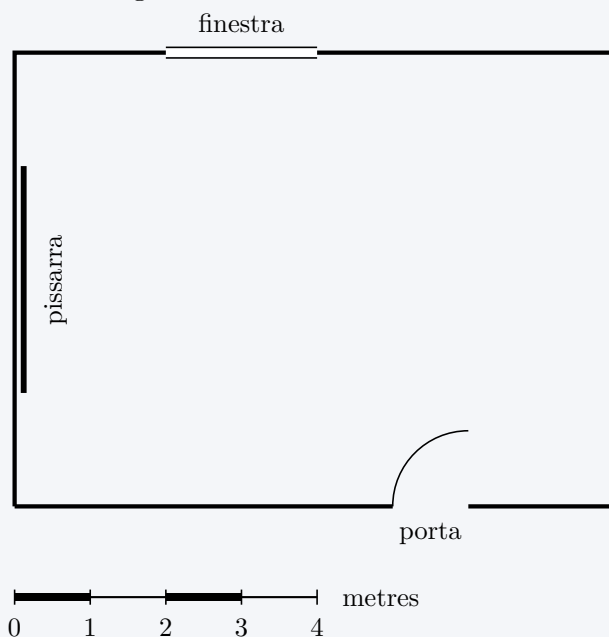
Dues maneres d'indicar l'escala

- **Escala numèrica**, com ara 1 : 200: 1 cm del dibuix són 200 cm de la realitat, és a dir, 2 m. La mateixa unitat a totes dues bandes.
- **Escala gràfica**: un segment dibuixat amb la distància real que representa. Es fa servir amb el regle: quantes vegades hi cap?

Un plànol per mesurar

Exemple 7.4.1 — El plànol d'una aula

Aquest plànol d'una aula està dibuixat a escala 1 : 100: cada centímetre del dibuix és 1 m de l'aula. A sota hi ha l'escala gràfica.



L'aula fa 8 cm per 6 cm al plànol. A la realitat, doncs, fa 8 m per 6 m.

Exercici resolt 7.4.1 — Del mapa a la realitat, i tornada

Un mapa excursionista té escala 1 : 50 000. (a) Dos pobles hi estan a 7 cm. Quina distància real els separa? (b) Dos refugis estan a 2 km. Quants centímetres els separen al mapa?

Solució. (a) Cada centímetre del mapa són 50 000 cm reals: $7 \cdot 50\,000 = 350\,000$ cm. Ho passem a unitats còmodes: $350\,000$ cm = 3 500 m = 3,5 km.

(b) Primer passem la distància real a centímetres: 2 km = 200 000 cm. Quantes vegades hi cap 50 000? $200\,000 : 50\,000 = 4$ cm.

Resposta: (a) 3,5 km. (b) 4 cm.

Exercicis per fer

- 7.4.1** Un plànol té escala 1 : 100. (a) Quants metres reals són 5 cm del plànol? (b) Quants cm del plànol ocupa una paret de 3,5 m?
- 7.4.2** Un mapa té escala 1 : 25 000. (a) Quants km reals són 4 cm del mapa? (b) Quants cm del mapa ocupa un camí de 2,5 km?
- 7.4.3 Amb l'escala gràfica.** Fes servir el plànol de l'aula de l'exemple. Mesura amb el regle l'amplada de la porta i la llargada de la finestra, i calcula'n les mides reals. Quina és l'àrea real de l'aula?
- 7.4.4 Quina escala?** Un camp de futbol de 100 m de llarg es dibuixa amb 10 cm. Quina escala numèrica té el dibuix?
- 7.4.5 Més detall.** Tens dos mapes, un a escala 1 : 10 000 i l'altre a 1 : 1 000 000. En quin es veuran els carrers d'un poble? Per què?
- 7.4.6 Troba l'error.** En Bilal diu que, en un plànol a escala 1 : 200, 3 cm del dibuix són 600 m. On s'equivoca?
- 7.4.7 La fotocòpia.** Amplies un plànol a escala 1 : 100 amb la fotocopidora, fins al doble de mida. L'escala numèrica escrita encara és correcta? I l'escala gràfica? Explica-ho.
- 7.4.8 Repte (per al projecte).** El pati fa uns 40 m de llarg i 25 m d'ample. Vols dibuixar-lo en un full A4 (29,7 cm per 21 cm), deixant marge. Proposa una escala i calcula quant farà el pati al dibuix.
- 7.4.9 Per al Quadern d'eines.** Explica amb un exemple què vol dir una escala 1 : 500, i per què l'escala gràfica és útil.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 7.4.1** (a) $5 \cdot 100 = 500 \text{ cm} = 5 \text{ m}$. (b) $3,5 \text{ m} = 350 \text{ cm}$; $350 : 100 = 3,5 \text{ cm}$.
- 7.4.2** (a) $4 \cdot 25\,000 = 100\,000 \text{ cm} = 1 \text{ km}$. (b) $2,5 \text{ km} = 250\,000 \text{ cm}$; $250\,000 : 25\,000 = 10 \text{ cm}$.
- 7.4.3** Porta: 1 cm al plànol, 1 m real. Finestra: 2 cm, 2 m reals. Àrea de l'aula: $8 \cdot 6 = 48 \text{ m}^2$. (Si la fotocòpia no és a mida real, les mides es calculen amb l'escala gràfica i surten igual.)
- 7.4.4** $100 \text{ m} = 10\,000 \text{ cm}$; $10\,000 : 10 = 1\,000$. Escala 1 : 1 000.
- 7.4.5** En el d'escala 1 : 10 000: 1 cm hi són 100 m, mentre que a l'altre 1 cm són 10 km. Com més petit és el segon nombre, més detall.
- 7.4.6** Són $3 \cdot 200 = 600 \text{ cm}$, és a dir, 6 m. Ha oblidat que les dues bandes de l'escala tenen la mateixa unitat.
- 7.4.7** L'escala numèrica ja no és correcta: ara 1 cm del dibuix és mig metre (1 : 50). L'escala gràfica sí, perquè s'ha ampliat igual que el dibuix.
- 7.4.8** Per exemple, 1 : 200: el pati faria 20 cm per 12,5 cm, i hi cap amb marge. (També serveix 1 : 250: 16 cm per 10 cm.)
- 7.4.9** Producció oberta: 1 cm del dibuix són 500 cm = 5 m reals.

Notes per al professorat.

- No es formalitza la proporcionalitat (es treballa a 2n d'ESO): n'hi ha prou amb «cada centímetre del dibuix val tant».
- L'exercici 7.4.3 es pot fer encara que la fotocòpia s'hagi ampliat o reduït, si es fa servir l'escala gràfica. L'exercici 7.4.7 en fa explícit el perquè.
- L'error de l'exercici 7.4.6 (canviar d'unitat només a una banda) és el més freqüent. Convé insistir que l'escala compara la mateixa unitat.
- El repte 7.4.8 prepara el plànol del pati de l'Activitat 10.